从弹簧方程到接触冲量增量

这份笔记补全“弹簧方程怎样变成 Box2D 接触增量公式”的中间步骤。目标公式是

$$\Delta\Lambda = -m\,\mathrm{massScale}\,(v_n + \mathrm{biasRate}\,s) - \mathrm{impulseScale}\,\Lambda.$$

它不是从连续弹簧方程直接跳出来的。中间做了两件事：用隐式欧拉得到步末速度，再把这个速度写成冲量增量。

1. 连续弹簧

沿接触法线只看一个自由度。s 是分离量，重叠时为负；v 是法向相对速度。弹簧阻尼写成

$$m\dot{v} + dv + ks = 0, \qquad k = m\omega^2, \qquad d = 2\zeta m\omega.$$

$\omega = 2\pi f$ 是角频率，ζ 是阻尼比。默认接触大约是 $f = 30\,\mathrm{Hz}$、$\zeta = 10$。代入后就是标准振型

$$\dot{v} + 2\zeta\omega\, v + \omega^2 s = 0.$$

2. 隐式欧拉：先求出步末速度

隐式欧拉把加速度和速度都取在步末，位置用步末速度推进：

$$v^+ = v_0 + ha^+, \qquad s^+ = s + hv^+, \qquad a^+ = -2\zeta\omega\, v^+ - \omega^2 s^+.$$

v_0 是本子步里接触冲量还没加上时的速度，也就是重力、阻尼积分完的速度。把 a^+ 和 s^+ 代进去：

$$v^+ = v_0 - h\omega^2(s + hv^+) - 2\zeta\omega h\, v^+.$$

含 v^+ 的项收到左边：

$$v^+\left(1 + 2\zeta h\omega + (h\omega)^2\right) = v_0 - h\omega^2 s.$$

记分母为 D。它就是源码里的 $1 + a_2$：

$$v^+ = \frac{v_0 - h\omega^2 s}{D}, \qquad D = 1 + 2\zeta h\omega + (h\omega)^2.$$

> 重叠时 $s < 0$，右边第二项为正，v^+ 会被抬向分离方向。s^+ 已经消掉，公式里留下的是现在测到的 s。

3. 速度变化写成冲量

求解器不能直接改写 v^+，只能加冲量。有效质量为 m 时，单位冲量改变的法向相对速度是 $1/m$。当前速度里已经含有累计冲量 Λ（热启动打进去的那笔）：

$$v = v_0 + \frac{\Lambda}{m}.$$

再加增量之后：

$$v^+ = v + \frac{\Delta\Lambda}{m}, \qquad \Lambda^+ = \Lambda + \Delta\Lambda, \qquad v_0 = v - \frac{\Lambda}{m}.$$

把这个 v_0 代回上一步，未知数就从 v^+ 变成 $\Delta\Lambda$。

4. 消掉 v_0

由 $v^+ D = v_0 - h\omega^2 s$，以及 $v^+ = v_0 + \Lambda^+/m$：

$$\left(v_0 + \frac{\Lambda^+}{m}\right) D = v_0 - h\omega^2 s.$$

$$\frac{\Lambda^+}{m} = v_0 \frac{1 - D}{D} - \frac{h\omega^2 s}{D}.$$

$D - 1 = 2\zeta h\omega + (h\omega)^2$。源码把这个量叫 a_2，所以 $(D-1)/D = a_2/D$：

$$\Lambda^+ = -m\frac{a_2}{D}\, v_0 - m\frac{h\omega^2}{D}\, s.$$

再代入 $v_0 = v - \Lambda/m$：

$$\Lambda^+ = -m\frac{a_2}{D}\left(v - \frac{\Lambda}{m}\right) - m\frac{h\omega^2}{D}\, s = -m\frac{a_2}{D}\, v + \frac{a_2}{D}\,\Lambda - m\frac{h\omega^2}{D}\, s.$$

因为 $\Lambda^+ = \Lambda + \Delta\Lambda$，

$$\Delta\Lambda = -m\frac{a_2}{D}\, v - \frac{1}{D}\,\Lambda - m\frac{h\omega^2}{D}\, s.$$

这里用了 $a_2/D - 1 = -1/D$。最后一项可以并进括号，因为

$$\frac{h\omega^2}{a_2} = \frac{h\omega^2}{h\omega(2\zeta + h\omega)} = \frac{\omega}{2\zeta + h\omega}.$$

所以

$$m\frac{h\omega^2}{D}\, s = m \cdot \frac{a_2}{D} \cdot \frac{\omega}{2\zeta + h\omega}\, s.$$

5. 三个系数只是这些分式的名字

`b2MakeSoft` 里

$$a_1 = 2\zeta + h\omega, \quad a_2 = h\omega\, a_1, \quad a_3 = \frac{1}{1 + a_2} = \frac{1}{D}.$$

$$\text{massScale} = \frac{a_2}{D}, \quad \text{impulseScale} = \frac{1}{D}, \quad \text{biasRate} = \frac{\omega}{a_1}.$$

代回去就是接触增量：

$$\Delta\Lambda = -m\,\text{massScale}\,(v_n + \text{biasRate}\, s) - \text{impulseScale}\,\Lambda.$$

系数	从哪一项来	在做什么
$\text{biasRate}\, s$	弹簧项 $-h\omega^2 s$	把当前深度换成这一子步要求的分离速度
massScale	a_2/D	这一步不把速度残差一次打光

$\mathrm{impulseScale}\,\Lambda$	$v_0 = v - \Lambda/m$	当前速度里已经有旧冲量，不能再把它当成弹簧还没响应过的外力

频率趋于无穷时，$\mathrm{biasRate} \to 1/h$，$\mathrm{massScale} \to 1$，$\mathrm{impulseScale} \to 0$。步末速度变成 $v^+ = -s/h$，也就是本子步把重叠一次修完。接触频率被夹在 $1/(8h)$ 以内，就是故意不走到这个极限。

6. 数值核对

取 $60\,\mathrm{Hz}$、4 个子步，于是 $h = 1/240$。再取 $m = 1\,\mathrm{kg}$，$s = -0.01\,\mathrm{m}$，重力刚积分完 $v_0 = -10h$，还没有旧冲量。

弹簧闭式直接给出

$$v^+ = 0.083047\,\mathrm{m/s}, \qquad \Delta\Lambda = v^+ - v_0 = 0.124714\,\mathrm{N\cdot s}.$$

同一组数的三个系数是

$$\mathrm{biasRate} = 9.068653, \quad \mathrm{massScale} = 0.942279, \quad \mathrm{impulseScale} = 0.057721.$$

增量公式给出的 $\Delta\Lambda$ 同样是 $0.124714\,\mathrm{N\cdot s}$。两条路是同一个离散方程。